

Integração RD Station — Marketing, CRM e Funil de Inscrição (CSA Leblon 2027)

Documento de arquitetura e operação da captura de leads e métricas de funil do Portal de Inscrições. Cobre a **estratégia**, o **plano técnico em 3 passos**, o **mapa de eventos**, as **métricas** e o **passo a passo do que configurar na plataforma RD Station**. Escrito para o time técnico e para quem opera o RD.

- **Última atualização:** 2026-06-30
- **Produto-alvo:** RD Station Marketing (núcleo) + RD Station CRM (futuro)
- **Status de implementação: Passo 1 parcial.** A lib `registrarEventoFunil()` (Conversões via API Key) está pronta e **2 eventos de funil estão ativos:** `inscricao-iniciada` (no reconhecimento por CPF) e `boleto-gerado` (na submissão da inscrição). O evento de topo `lead-captado` e a rota `POST /api/lead` (formulário de interesse) **ainda não existem**. Passos 2 e 3 planejados (OAuth + Events/Contacts/ Funnels; CRM/Deals).

1. Por que isto existe (estratégia)

O hotsite é o portal de inscrição. Cada visitante que demonstra interesse é um **lead** que pode (ou não) concluir a inscrição e o pagamento da taxa. O objetivo da integração é **medir e nutrir todo o percurso** — não apenas "quem clicou em inscrever", mas **onde cada pessoa parou e qual origem traz matrícula**.

Princípios (boas práticas de CRM/marketing aplicadas aqui):

- **Um contato, muitos eventos.** A chave do contato é o **e-mail**; o RD deduplica e monta a linha do tempo. Não pensamos em "1 lead = 1 envio", e sim em um contato que **acumula eventos** ao longo do funil.
- **Estágios de ciclo de vida.** Visitante → Lead → Lead Qualificado → Oportunidade → Cliente. Cada etapa do processo seletivo **promove** o contato.
- **Eventos server-side > pixel no browser.** Disparamos do BFF (Next.js): mais confiável (sem adblock), e permite usar dados que o browser não deve ver (ex.: o e-mail do responsável já cadastrado, lido do banco do RM).
- **Medir abandono, não só sucesso.** O valor está em saber onde as pessoas param.
- **Atribuição.** UTMs/origem desde o primeiro toque respondem "qual campanha gera matrícula", não só clique.
- **LGPD por design.** Consentimento explícito no formulário de interesse; o responsável reconhecido já possui relação/base legal com a instituição.

2. Os dois produtos do RD Station

Produto	Para quê	API
RD Station Marketing	Captura de lead, nutrição, funil de contato (ciclo de vida), automações	<code>api.rd.services/platform/*</code>
RD Station CRM	Pipeline de negociação (deals) da equipe de admissão/matricula	CRM v1/v2 (deals, stages, sources)

Para o funil de inscrição, o **Marketing** é o núcleo. O **CRM** entra quando a equipe de admissão for trabalhar os leads num pipeline de vendas (Passo 3).

Autenticação (duas opções)

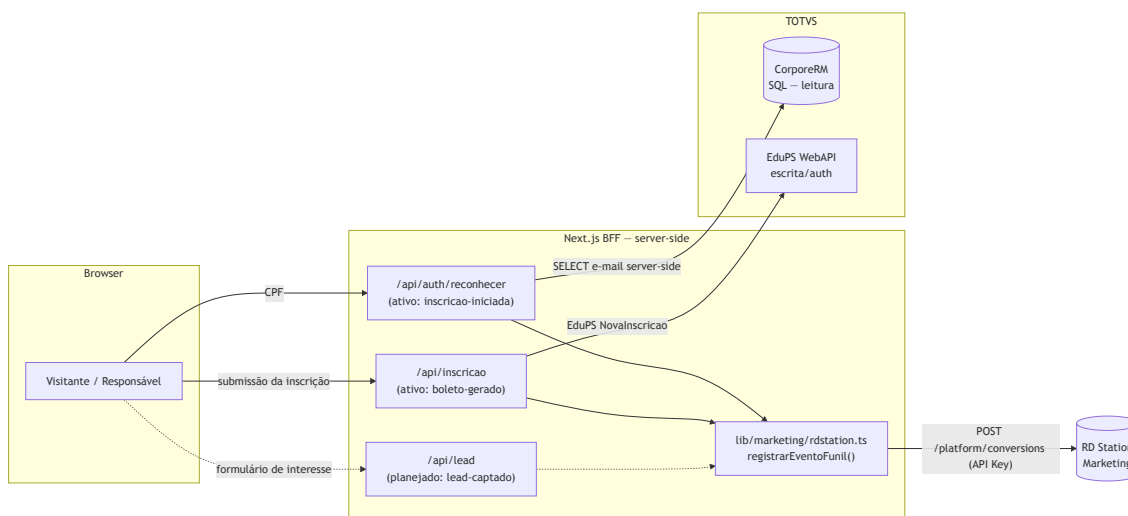
A própria documentação oficial separa os dois modos por finalidade:

- **API Key (token público)** — endpoint *Conversão via API Key*: POST `https://api.rd.services/platform/conversions?api_key=TOKEN`. Segundo a RD, serve **exclusivamente para disparar eventos de conversão que criam/atualizam contatos** e é a **opção recomendada para integrar formulários e sistemas internos** que transmitem conversões. **É o que usamos hoje (Passo 1)** — exatamente o caso de uso indicado.
- **OAuth 2.0** (`client_id / client_secret` → `code` → `access_token` + `refresh_token`) — exigido para tudo **além** de conversão: disparar **Events** (ciclo de vida e e-commerce), **marcar/desmarcar oportunidade** (ganha/perdida), **atualizar contatos sem conversão**, consultar **Analytics** e configurar **Webhooks**. Migração planejada para o Passo 2 (guardar o `refresh_token` server-side e renovar o `access_token` automaticamente).

Boas práticas oficiais a observar: todas as chamadas vão ao domínio base

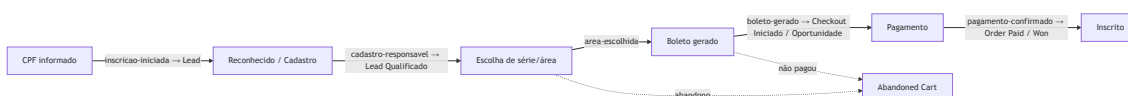
`https://api.rd.services` sobre **TLS 1.3**; respeitar os **limites de requisição** da API (retry com backoff em 429); a **chave do contato é o e-mail** (a RD deduplica e atualiza o mesmo contato a cada conversão — "um contato, muitos eventos").

3. Arquitetura da integração (visão do sistema)



Regra de ouro: o **token do RD nunca vai ao browser**. Todo evento é disparado pelo BFF. Marketing **nunca bloqueia** a inscrição: falhas só geram log.

4. O funil mapeado em eventos RD



Etapa interna (EtapaFunil)	Momento no fluxo	Onde dispara hoje	Ciclo de vida RD
lead-captado	Formulário de interesse (LeadModal — Fase 1)	(planejado — /api/lead e o modal ainda não existem)	Lead
inscricao-iniciada	CPF reconhecido (fluxo nativo)	✅ POST /api/auth/reconhecer	Lead
cadastro-responsavel	Dados do responsável confirmados (cadastro novo)	(planejado — Passo 1.1)	Lead Qualificado
area-escolhida	Série/área selecionada	(planejado — wizard)	Lead Qualificado
boleto-gerado	Taxa de inscrição gerada (inscrição concluída)	✅ POST /api/inscricao ¹	Oportunidade
pagamento-confirmado	Pagamento da taxa confirmado	(webhook/retorno — Passo 2)	Cliente

¹ Só dispara quando a submissão efetivamente grava no RM — hoje sujeita ao guard `INSCRICAO_SOMENTE_LEITURA` (enquanto `true`, a rota responde 503 e nenhum evento sai).

Cada evento envia campos de contexto (custom fields): `cf_etapa_funil`, `cf_ano_processo`, `cf_segmento_interesse`, `cf_idps` e extras por etapa.

5. Plano técnico em 3 passos

Passo 1 — Eventos de funil via API Key 🟡 (parcial)

- Biblioteca `plataforma/lib/marketing/rdstation.ts` com `registrarEventoFunil()`: server-only, não-bloqueante, dedup por e-mail no RD, custom fields `cf_*`. ✅
- POST `/api/auth/reconhecer` dispara `inscricao-iniciada` para responsáveis reconhecidos (e-mail real lido do RM, server-side; nunca devolvido ao cliente). ✅
- POST `/api/inscricao` dispara `boleto-gerado` após a inscrição ser gravada no RM (com `cf_numero_inscricao` e `cf_valor_taxa`). ✅ (sujeito ao guard `INSCRICAO_SOMENTE_LEITURA`).
- Variável `RD_ANO_PROCESSO` (padrão `2027`) compõe o `conversion_identifier`. ✅
- Falta:** criar POST `/api/lead` + o modal de interesse para o evento `lead-captado` (rate-limit por IP + consentimento LGPD), e os eventos intermediários do wizard (`cadastro-responsavel`, `area-escolhida`). ➡️

Passo 2 — OAuth + Events/Contacts/Funnels + Webhooks ➡️ (planejado)

- Migrar a autenticação de API Key para **OAuth 2.0** (guardar `refresh_token` server-side; rotina de renovação).
- Usar **Events** (POST `/platform/events`) para eventos de ciclo de vida e e-commerce (*Checkout Iniciado, Order Paid, Abandoned Cart*).
- Usar **Contacts API** para custom fields ricos e mover o contato no **funil de contato** (lifecycle).
- Configurar **webhooks** (MKT/CRM) para o RD nos avisar quando um contato vira oportunidade/cliente, cruzando de volta com o nosso banco.

Passo 3 — RD Station CRM (pipeline de matrícula) (planejado)

- Espelhar a oportunidade de inscrição como **deal** no CRM, com pipeline/stages da equipe de admissão, *sources* (origem) e *lost reasons* (motivos de perda).
- Automação de recuperação: "gerou boleto e não pagou" → lembrete.

6. Métricas que enriquecem a análise do percurso

Com a evolução (Passos 2/3) passa a ser possível medir:

- **Tempo entre etapas** (CPF → boleto; boleto → pagamento) → gargalos.
- **Taxa de abandono por etapa** (via *Abandoned Cart* / ausência do próximo evento).
- **Reconhecido vs. novo** — conversão de quem já é da base (irmãos/ex-alunos) vs. lead frio.
- **Segmento/série com melhor conversão** (1º ano vs. demais séries).
- **Origem/UTM → matrícula** (atribuição real) via *Analytics* → *estatísticas de funil*.
- **Valor** (taxa de inscrição) nos eventos de e-commerce → receita potencial vs. realizada.
- **Multi-candidato** — quantos responsáveis inscrevem mais de um filho (`cf_qtd_candidatos`), insight específico do modelo de irmãos do CSA.
- **Cohort por dia/semana** — picos vs. prazo do edital.

7. O que configurar na plataforma RD Station (passo a passo)

Necessário para o **Passo 1** já começar a registrar eventos. Itens marcados como (Passo 2/3) só são preciso quando avançarmos.

7.1 Obter o token público (API Key) — obrigatório agora

1. Entre no **RD Station Marketing** com um usuário **administrador**.
2. Menu do usuário → **Integrações** (ou **Configurações da conta** → **Integrações**).
3. Procure por **Token público / API Key** (seção de "Integrações via API" / "Conversões"). Copie o **token público**.
4. Cole no `.env.local` do servidor (NUNCA versionar):

```
RD_STATION_TOKEN=seu_token_publico_aqui
RD_ANO_PROCESSO=2027
```

5. Em produção, defina a mesma variável no ambiente da VM/serviço Next.js.

Sem o token, o sistema funciona normalmente: os eventos viram apenas **log** (`[rdstation]` (`stub ...`)), sem enviar nada ao RD. Útil para dev.

7.2 Criar os campos personalizados (custom fields) — recomendado agora

No RD Station, em **Configurações** → **Campos personalizados**, crie (tipo texto, exceto onde indicado):

Campo (API)	Rótulo sugerido	Uso
<code>cf_etapa_funil</code>	Etapa do funil	Etapa atual no percurso

cf_ano_processo	Ano do processo	Ex.: 2027
cf_segimento_interesse	Segmento de interesse	Ex.: fundamental1
cf_idps	IDPS (RM)	Id do processo seletivo
cf_responsavel_reconhecido	Responsável reconhecido	"true" quando já é da base
cf_consentimento_lgpd	Consentimento LGPD	"true" no formulário de interesse

O RD cria campos automaticamente ao receber a conversão, mas criá-los antes garante rótulos legíveis e tipos corretos para segmentação/relatórios.

7.3 Conferir as conversões chegando

1. Faça uma inscrição/teste no portal (ou preencha o formulário de interesse).
2. No RD, vá em **Conversões** (ou no contato gerado) e confira o `conversion_identifier` no padrão `inscricao-2027-<etapa>[-<segmento>]`.
3. Verifique se os custom fields apareceram no contato.

7.4 Organizar o funil e automações — operação contínua

- **Funil de contato (lifecycle):** em **Configurações → Funil de marketing**, associe os identificadores de conversão aos estágios (Lead, Lead Qualificado, Oportunidade, Cliente) conforme a tabela da seção 4.
- **Segmentações:** crie listas por `cf_segimento_interesse`, `cf_etapa_funil`, `cf_responsavel_reconhecido` para campanhas dirigidas.
- **Automação de recuperação:** fluxo para quem chegou a `boleto-gerado` mas não a `pagamento-confirmado` (lembrete da taxa).

7.5 (Passo 2) Aplicação OAuth e Webhooks

- Em **Integrações → Apps / OAuth**, crie uma aplicação para obter `client_id` / `client_secret` e configurar `redirect_uri`. Guarde o `refresh_token` server-side.
- Configure **Webhooks** para os eventos de marcação de oportunidade/cliente apontando para um endpoint do nosso BFF (a criar).

7.6 (Passo 3) RD Station CRM

- Defina **pipeline** e **stages** de admissão, **sources** (origens) e **lost reasons**. Gere o token/credenciais da **API do CRM** para criação de deals.

8. Referência de implementação (arquivos)

Arquivo	Papel
plataforma/lib/marketing/rdstation.ts	Lib server-only; registrarEventoFunil(), tipo EtapaFunil, custom fields
plataforma/app/api/auth/reconhecer/route.ts	BFF — evento inscricao-iniciada para responsável reconhecido
plataforma/app/api/inscricao/route.ts	BFF — evento boleto-gerado após gravar a inscrição no RM

plataforma/lib/totvs/queries.ts	reconhecerResponsavelPorCpf() expõe email bruto server-side (nunca ao cliente)
plataforma/.env.local	RD_STATION_TOKEN, RD_ANO_PROCESSO
plataforma/app/api/lead/route.ts	(a criar) BFF público — evento lead-captado (formulário de interesse), rate-limit + LGPD

Contrato de registrarEventoFunil

```

registrarEventoFunil({
  etapa: "inscricao-iniciada", // EtapaFunil
  email: "responsavel@exemplo.com", // chave do contato no RD
  nome?: "Maria",
  telefone?: "+5521999999999",
  segmento?: "fundamental1",
  idps?: 210,
  camposExtras?: { cf_qualquer_campo: "valor" }, // recebe prefixo cf_ se faltar
});
// Nunca lança. Sem RD_STATION_TOKEN → apenas log (stub). Sem e-mail → ignora.

```

9. Segurança e LGPD (resumo)

- **Token só no servidor.** RD_STATION_TOKEN vive no .env.local /ambiente; nunca no bundle do cliente. A lib é server-only.
- **E-mail completo nunca vai ao cliente.** O reconhecimento devolve só emailMascarado ; o e-mail bruto é usado apenas no servidor para o evento de funil.
- **Consentimento.** O formulário de interesse exige consentimento explícito (cf_consentimento_lgpd). O responsável reconhecido já tem relação com a instituição (base legal de execução/legítimo interesse no processo de matrícula).
- **Marketing nunca bloqueia.** Qualquer falha do RD é tolerada e apenas logada.
- **Rate-limit** nas rotas de captura para conter abuso/enumeração.